

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$3) x = 2$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ ist die Abbildung $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$, definiert durch $\phi(x) = 2x$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $\phi(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = \phi(x) + \phi(y)$. Die Gruppenaxiome werden durch die Isomorphie erhalten.

Aufgabe 1:

Eigenwerte: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 8$

Eigenvektoren: $v_1 = [1, -1]$, $v_2 = [1, 2]$

Diagonalisierte Matrix: $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

Transformationsmatrix: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

Inverse Transformationsmatrix: $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/6 & -1/6 \end{bmatrix}$

Hauptachsentransformation: $A = P D P^{-1}$